Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная №2

Полина Витальевна Барабаш

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**

3 Выводы **50**

Список литературы **51**

Список иллюстраций

2.1 Создание пользователя под root 7
2.2 Задача пароля пользователю 7
2.3 Переход в учетную запись guest 8
2.4 Исходный путь в терминале 8
2.5 Переход в домашнюю директорию пользователя guest 9
2.6 Проверка имени пользователя 9
2.7 Выводы команд id и groups 10
2.8 Информация о пользователе в файле /etc/passwd 10
2.9 Просмотр поддиректорий и прав доступа в /home/ 11
2.10 Получение информации о расширенных атрибутах 11
2.11 Создание директории, проверка прав и расширенных атрибутов . 12
2.12 Снятие всех атрибутов и проверка 12
2.13 Попытка создать файл с записью в него 13
2.14 Запрет на доступ к содержимому директории 13
2.15 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 000 . . 17
2.16 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 000 . . 17
2.17 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 000 . . 18
2.18 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 000 . . 18
2.19 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 000 . . 19
2.20 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 000 . . 19
2.21 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 000 . . 20
2.22 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 000 . . 20
2.23 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 100 . . 21
2.24 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 200 . . 21
2.25 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 300 . . 22
2.26 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 400 . . 22
2.27 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 500 . . 23
2.28 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 600 . . 23
2.29 Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 700 . . 24
2.30 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 100 . . 24
2.31 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 100 . . 25
2.32 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 100 . . 25
2.33 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 100 . . 26
2.34 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 100 . . 26
2.35 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 100 . . 27
2.36 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 100 . . 27
2.37 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 200 . . 28

2.38 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 200 . . 28
2.39 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 200 . . 29
2.40 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 200 . . 29
2.41 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 200 . . 30
2.42 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 200 . . 30
2.43 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 200 . . 31
2.44 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 300 . . 31
2.45 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 300 . . 32
2.46 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 300 . . 32
2.47 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 300 . . 33
2.48 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 300 . . 33
2.49 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 300 . . 34
2.50 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 300 . . 34
2.51 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 400 . . 35
2.52 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 400 . . 35
2.53 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 400 . . 36
2.54 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 400 . . 36
2.55 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 400 . . 37
2.56 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 400 . . 37
2.57 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 400 . . 38
2.58 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 500 . . 38
2.59 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 500 . . 39
2.60 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 500 . . 39
2.61 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 500 . . 40
2.62 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 500 . . 40
2.63 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 500 . . 41
2.64 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 500 . . 41
2.65 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 600 . . 42
2.66 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 600 . . 42
2.67 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 600 . . 43
2.68 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 600 . . 43
2.69 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 600 . . 44
2.70 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 600 . . 44
2.71 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 600 . . 45
2.72 Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 700 . . 45
2.73 Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 700 . . 46
2.74 Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 700 . . 46
2.75 Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 700 . . 47
2.76 Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 700 . . 47
2.77 Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 700 . . 48
2.78 Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 700 . . 48

Список таблиц

2.1 Установленные права и разрешенные действия 14
2.2 Минимальные права для совершения операций 49

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux [1].

2 Выполнение лабораторной работы

Задание 1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора).

Я получила права администратора командой su - и с помощью команды useradd guest создала пользователя guest (рис. [2.1]).

```
root@pvbarabash:~# useradd guest
root@pvbarabash:~#
```

Рис. 2.1: Создание пользователя под root

Задание 2. Задайте пароль для пользователя guest (использую учётную запись администратора).

Я использовала команду passwd guest и задала пароль пользователю (рис. [2.2]).

```
root@pvbarabash:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/sys
tematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@pvbarabash:~#
```

Рис. 2.2: Задача пароля пользователю

Задание 3. Войдите в систему от имени пользователя guest.

Я вошла в систему от имени пользователя guest с помощью команды su guest (рис. [2.3]).

```
root@pvbarabash:~# su guest
guest@pvbarabash:/root$
```

Рис. 2.3: Переход в учетную запись guest

Задание 4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой pwd. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она вашей домашней директорией? Если нет, зайдите в домашнюю директорию.

С помощью команды pwd я получила путь, он соответствует приглашению командной строки (рис. [2.4]).

```
guest@pvbarabash:/root$ pwd
/root
guest@pvbarabash:/root$
```

Рис. 2.4: Исходный путь в терминале

Однако указан был путь /root (соответствующий администратору). Выполнив cd ~, я перешла в домашний каталог пользователя guest и ввела pwd, получив путь /home/guest (рис. [2.5]).

```
guest@pvbarabash:/root$ cd ~
guest@pvbarabash:~$ pwd
/home/guest
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.5: Переход в домашнюю директорию пользователя guest

Задание 5. Уточните имя вашего пользователя командой whoami.

С помощью команды whoami я уточнила, что нахожусь в пользователе guest (рис. [2.6]).

```
guest@pvbarabash:~$ whoami
guest
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.6: Проверка имени пользователя

Задание 6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой id. Выведенные значения uid, gid и др. запомните. Сравните вывод id с выводом команды groups.

Сначала я выполнила команду id, получив результат, что пользователь guest имеет идентификатор 1001, сначала указано имя пользователя, потом основная группа, к которой он принадлежит, а потом список всех групп, к которым он принадлежит. Затем я ввела команду groups, которая показала список групп, в которых числится пользователь. В случае пользователя guest он состоит только в группе guest, что можно видеть как в выводе id, так и в выводе команды groups (рис. [2.7]).

```
guest@pvbarabash:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@pvbarabash:~$ groups
guest
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.7: Выводы команд id и groups

Задание 7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.

В приглашении командной строки указано guest@pvbarabash, то есть имя пользователя указано в приглашении командной строки (соответствует данным полученной информации).

Задание 8. Просмотрите файл /etc/passwd. Найдите в нём свою учётную запись. Определите uid пользователя. Определите gid пользователя. Сравните найденные значения с полученными в предыдущих пунктах.

Я использовала команду cat /etc/passwd с фильтром | grep guest и получила информацию о пользователе: guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash, что соответствует полученным раннее выводам uid и gid (рис. [2.8]).

```
guest@pvbarabash:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.8: Информация о пользователе в файле /etc/passwd

Задание 9. Определите существующие в системе директории. Удалось ли вам получить список поддиректорий директории /home? Какие права установлены на директориях?.

Я использовала команду ls -l /home/ и получила две поддиректории по количеству созданных пользователей. Оба пользователя (pvbarabash и guest) имееют полные права на то, чем владеют, но запрещают пользователям, с которыми состоят в одной группе и другим пользователям иметь доступ к их

файлам (рис. [2.9]).

```
guest@pvbarabash:~$ ls -l /home/
total 4
drwx------.  3 guest      guest        78 Mar  7 09:27 guest
drwx------. 14 pvbarabash pvbarabash 4096 Feb 21 13:13 pvbarabash
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.9: Просмотр поддиректорий и прав доступа в /home/

Задание 10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: lsattr /home

Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директории?

Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директорий других пользователей?

Я ввела команду lsattr /home, для пользователя guest получилось увидеть отсутствие расширенных атрибутов, а для другого пользователя было выведено сообщение об отсутствии прав на получение их (рис. [2.10]).

```
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/pvbarabash
---------------------- /home/guest
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.10: Получение информации о расширенных атрибутах

Задание 11. Создайте в домашней директории поддиректорию dir1. Определите командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

Я создала директорию dir1 в домашней директории guest с помощью mkdir, затем проверила права доступа и расширенные атрибуты с помощью ls -l и lsattr соответственно (рис. [2.11])

```
guest@pvbarabash:~$ mkdir dir1
guest@pvbarabash:~$ ls -l ./dir1
total 0
guest@pvbarabash:~$ ls -l ./
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 09:37 dir1
guest@pvbarabash:~$ lsattr ./
---------------------- ./dir1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.11: Создание директории, проверка прав и расширенных атрибутов

Автоматически были выставлены права rwx-r-x-r-x на директорию и отсутствовали расширенные атрибуты.

Задание 12. Снимите с директории dir1 все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверьте с помощью команды ls -l правильность выполнения команды chmod.

Я сняла все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверила корректность командой ls -l (рис. [2.12]).

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ ls -l
total 0
d---------. 2 guest guest 6 Mar  7 09:37 dir1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.12: Снятие всех атрибутов и проверка

Действительно права доступа стали указаны как ——— (то есть отсуствие прав).

Задание 13. Попытайтесь создать в директории dir1 файл file1. Объясните, почему вы получили отказ в выполнении операции по созданию файла? Оцените, как сообщение об ошибке отразилось на создании файла? Проверьте командой ls -l /home/guest/dir1 действительно ли файл file1 не находится внутри директории dir1.

Я создала файл file1 с помощью команды echo “test” > /home/guest/dir1/file1. И получила отказ в выполнении операции (рис. [2.13]).

```
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.13: Попытка создать файл с записью в него

Затем я использовала команду ls -l /home/guest/dir1, но вновь получила запрет на просмотр файлов в директории (рис. [2.14]).

```
guest@pvbarabash:~$ ls -l ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.14: Запрет на доступ к содержимому директории

Задание 14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия», выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесите в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-».

Для выполнения задания я последовательно задавала директории права и файлу file1 с помощью команды chmod . Далее я создавала файл (в таблице сокращение С. ф.) с помощью команды touch, удаляла файл (см. сокращ. У.ф.) с помощью команды rm, записывала в файл с помощью команды echo и перенаправления > (см. сокращ. Зап. в ф.), читала файл с помощью cat (сокращ Чт.ф), меняла директорию через переход в неё командой cd dir1 (сокращ. Смена дир.), просматривала файлы в директории с помощью ls (сокращ. Просм. ф. в дир.) и переименовывала файл с помощью mv dir1/file1 dir1/file3 (сокращ. Переим. файл). Смена атрибуба файла – сокращ. Смена атр. ф..

Все действия проиллюстрированы изображениями (добавленная первая колонка).

Права доступа:

- 100 – исполнение пользователем

- 200 – запись пользователем
- 300 – исполнение + запись пользователем
- 400 – чтение пользователем
- 500 – исполнение + чтение пользователем
- 600 – запись + чтение пользователем
- 700 – исполнение + запись + чтение пользователем

Результаты см. [табл. 2.1].

Таблица 2.1: Установленные права и разрешенные действия

рис.	Пр. д.	Пр. ф.	С. ф.	У. ф.	Зап. в ф.	Чт. ф.	Смена дир.	Просм. ф. в дир.	Переим. файл	Смена атр. ф.
[2.15]	000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.16]	100	000	-	-	-	-	+	-	-	+
[2.17]	200	000	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.18]	300	000	+	+	-	-	+	-	+	+
[2.19]	400	000	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.20]	500	000	-	-	-	-	+	+	-	+
[2.21]	600	000	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.22]	700	000	+	+	-	-	+	+	+	+
[2.23]	000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.24]	000	200	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.25]	000	300	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.26]	000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.27]	000	500	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.28]	000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.29]	000	700	-	-	-	-	-	-	-	-

рис.	Пр. д.	Пр. ф.	С. ф.	У. ф.	Зап. в ф.	Чт. ф.	Смена дир.	Просм. ф. в дир.	Переим. файл	Смена атр. ф.
[2.30]	100	100	-	-	-	-	+	-	-	+
[2.31]	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.32]	300	100	+	+	-	-	+	-	+	+
[2.33]	400	100	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.34]	500	100	-	-	-	-	+	+	-	+
[2.35]	600	100	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.36]	700	100	+	+	-	-	+	+	+	+
[2.37]	100	200	-	-	+	-	+	-	-	+
[2.38]	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.39]	300	200	+	+	+	-	+	-	+	+
[2.40]	400	200	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.41]	500	200	-	-	+	-	+	+	-	+
[2.42]	600	200	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.43]	700	200	+	+	+	-	+	+	+	+
[2.44]	100	300	-	-	+	-	+	-	-	+
[2.45]	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.46]	300	300	+	+	+	-	+	-	+	+
[2.47]	400	300	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.48]	500	300	-	-	+	-	+	+	-	+
[2.49]	600	300	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.50]	700	300	+	+	+	-	+	+	+	+
[2.51]	100	400	-	-	-	+	+	-	-	+
[2.52]	200	400	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.53]	300	400	+	+	-	+	+	-	+	+
[2.54]	400	400	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.55]	500	400	-	-	-	+	+	+	-	+
[2.56]	600	400	-	-	-	-	-	+	-	-

рис.	Пр. д.	Пр. ф.	С. ф.	У. ф.	Зап. в ф.	Чт. ф.	Смена дир.	Просм. ф. в дир.	Переим. файл	Смена атр. ф.
[2.57]	700	400	+	+	-	+	+	+	+	+
[2.58]	100	500	-	-	-	+	+	-	-	+
[2.59]	200	500	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.60]	300	500	+	+	-	+	+	-	+	+
[2.61]	400	500	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.62]	500	500	-	-	-	+	+	+	-	+
[2.63]	600	500	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.64]	700	500	+	+	-	+	+	+	+	+
[2.65]	100	600	-	-	+	+	+	-	-	+
[2.66]	200	600	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.67]	300	600	+	+	+	+	+	-	+	+
[2.68]	400	600	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.69]	500	600	-	-	+	+	+	+	-	+
[2.70]	600	600	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.71]	700	600	+	+	+	+	+	+	+	+
[2.72]	100	700	-	-	+	+	+	-	-	+
[2.73]	200	700	-	-	-	-	-	-	-	-
[2.74]	300	700	+	+	+	+	+	-	+	+
[2.75]	400	700	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.76]	500	700	-	-	+	+	+	+	-	+
[2.77]	600	700	-	-	-	-	-	+	-	-
[2.78]	700	700	+	+	+	+	+	+	+	+

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.15: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv dir1/file1 dir1/file3
mv: cannot move 'dir1/file1' to 'dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: remove write-protected regular file 'file1'? y
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 700 file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.16: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv dir1/file1 dir1/file3
mv: cannot stat 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.17: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv dir1/file1 dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
rm: remove write-protected regular file 'file3'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 600 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.18: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 ./dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.19: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 ./dir1
guest@pvbarabash:~$ ls -l
total 0
dr-x------. 2 guest guest 19 Mar  7 10:25 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': No such file or directory
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm ./file1
rm: remove write-protected regular empty file './file1'? y
rm: cannot remove './file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i ./file1
chattr: Permission denied while reading flags on ./file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.20: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv dir1/file1 dir1/file3
mv: cannot stat 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.21: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 ./dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls -l file2
----------. 1 guest guest 0 Mar  7 10:25 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ cat ./file2
cat: ./file2: Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm ./file2
rm: remove write-protected regular empty file './file2'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
guest@pvbarabash:~/dir1$ touch ./file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 000 ./file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i ./file2
chattr: Permission denied while reading flags on ./file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.22: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 000

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 ./dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.23: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.24: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.25: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv dir1/file1 dir1/file3
mv: cannot stat 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.26: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.27: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.28: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.29: Проверка действий с разрешениями для дир. 000 и файла 700

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1': No such file or directory
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ cd ~
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: remove write-protected regular empty file './dir1/file1'? y
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while reading flags on ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.30: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.31: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: No such file or directory
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
cat: ./dir1/file3: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm ./dir1/file3
rm: cannot remove './dir1/file3': No such file or directory
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
rm: remove write-protected regular empty file 'file3'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 000 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i ./dir1/file2
chattr: No such file or directory while trying to stat ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Permission denied while reading flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.32: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file2': Permission denied
file2
guest@pvbarabash:~$ rm file2
rm: cannot remove 'file2': No such file or directory
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file2
rm: cannot remove './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file2
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.33: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ cd ~
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
file1
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: remove write-protected regular empty file './dir1/file1'? y
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while reading flags on ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.34: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.35: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
cat: ./dir1/file3: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file2  file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm /file3
rm: cannot remove '/file3': No such file or directory
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
rm: remove write-protected regular empty file 'file3'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 100 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Permission denied while reading flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.36: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 100

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 ./dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Permission denied while reading flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.37: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i ./dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.38: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
cat: ./dir1/file3: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 200 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Permission denied while reading flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.39: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.40: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Permission denied while reading flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.41: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.42: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: No such file or directory
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
cat: ./dir1/file3: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file2  file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 200 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Permission denied while reading flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.43: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 200

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Permission denied while reading flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.44: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.45: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
cat: ./dir1/file3: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 300 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Permission denied while reading flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.46: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.47: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file4
touch: cannot touch './dir1/file4': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Permission denied while reading flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.48: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.49: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
cat: ./dir1/file3: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file2  file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 300 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Permission denied while reading flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.50: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 300

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: remove write-protected regular empty file 'file1'? y
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.51: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.52: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
rm: remove write-protected regular empty file 'file3'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 400 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Operation not permitted while setting flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.53: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.54: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: remove write-protected regular empty file 'file1'? y
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.55: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.56: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
file2  file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm dir1/file3
rm: cannot remove 'dir1/file3': No such file or directory
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
rm: remove write-protected regular empty file 'file3'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 400 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Operation not permitted while setting flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.57: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 400

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: remove write-protected regular empty file 'file1'? y
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.58: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.59: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
rm: remove write-protected regular empty file 'file3'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 500 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Operation not permitted while setting flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.60: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.61: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: remove write-protected regular empty file 'file1'? y
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.62: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.63: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
file2  file3
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': No such file or directory
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
rm: remove write-protected regular empty file 'file3'? y
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 500 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Operation not permitted while setting flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.64: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 500

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.65: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.66: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
test
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 600 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Operation not permitted while setting flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.67: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file3
cat: ./dir1/file3: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.68: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.69: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.70: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
file2  file3
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 600 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Operation not permitted while setting flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.71: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 600

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 100 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.72: Проверка действий с разрешениями для дир. 100 и файла 700

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 200 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.73: Проверка действий с разрешениями для дир. 200 и файла 700

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 300 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot open directory './dir1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$ chmod 700 file2
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file2
chattr: Operation not permitted while setting flags on file2
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.74: Проверка действий с разрешениями для дир. 300 и файла 700

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 400 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.75: Проверка действий с разрешениями для дир. 400 и файла 700

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ chmod 500 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file3': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~/dir1$ chattr +i file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.76: Проверка действий с разрешениями для дир. 500 и файла 700

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 600 dir1
guest@pvbarabash:~$ touch ./dir1/file2
touch: cannot touch './dir1/file2': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
cat: ./dir1/file1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file3
mv: cannot stat './dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ ls ./dir1
ls: cannot access './dir1/file1': Permission denied
file1
guest@pvbarabash:~$ cd ./dir1
bash: cd: ./dir1: Permission denied
guest@pvbarabash:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Permission denied
guest@pvbarabash:~$ chattr +i dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat dir1/file1
guest@pvbarabash:~$
```

Рис. 2.77: Проверка действий с разрешениями для дир. 600 и файла 700

```
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1
guest@pvbarabash:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ touch dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ echo "test" > dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ mv dir1/file1 dir1/file3
guest@pvbarabash:~$ ls dir1
file2  file3
guest@pvbarabash:~$ cd dir1
guest@pvbarabash:~/dir1$ rm file3
guest@pvbarabash:~/dir1$
```

Рис. 2.78: Проверка действий с разрешениями для дир. 700 и файла 700

Задание 15. На основании заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1, заполните таблицу.

Я проанализировала таблицу и результаты анализа предоставлены в [табл. 2.2].

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	300	000
Удаление файла	300	000
Чтение файла	100	400
Запись в файл	100	200
Переименовывание файла	300	000
Смена директории	100	000
Просмотр файлов в директории	400	000

3 Выводы

Я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепила теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы

1. ТУИС [Электронный ресурс]. РУДН. URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098937.